

Este módulo é um MPU-6500, não um MPU-9250

Laudo técnico do componente IMU · teste realizado em 29/06/2026

O módulo foi vendido como **MPU-9250** (que tem magnetômetro), mas o chip soldado dentro dele é um **MPU-6500** — um sensor que **não tem magnetômetro**. Abaixo está a prova, medida direto no chip.

A diferença entre os dois chips, e o que este respondeu

Um MPU-9250 verdadeiro se distingue de um MPU-6500 por dois fatos que o próprio fabricante (InvenSense) define. Os dois foram testados:

Teste	MPU-9250 (o que eu pedi)	MPU-6500	O que este chip respondeu
Identificação do chip (registrador WHO_AM_I)	0x71	0x70	0x70 — é MPU-6500
Magnetômetro no endereço I ² C 0x0C	presente (responde 0x48)	não existe	não responde — não existe

Os dois testes apontaram MPU-6500. **Nenhum ajuste de software, fiação ou energia faz um magnetômetro aparecer se ele não está fisicamente dentro do chip.**

A medição (resultado bruto do teste)

Saída de um programa de diagnóstico padrão que varre o barramento e lista todos os endereços que respondem — antes e depois de ligar o modo de acesso ao magnetômetro:

```
endereços que respondem no barramento: apenas 0x68
identificação do chip (WHO_AM_I): 0x70 (0x71 = MPU-9250 | 0x70 = MPU-6500)
magnetômetro AK8963 em 0x0C: não responde (deveria responder 0x48)
```

O barramento está perfeito: o chip responde e entrega giroscópio e acelerômetro normalmente. O magnetômetro simplesmente **não está lá** para responder.

Confirmado em 3 montagens independentes. O mesmo teste foi repetido em **dois microcontroladores diferentes** (Arduino MEGA e Arduino Uno), em **dois computadores diferentes**, com fiação e barramentos I²C distintos. **Todos deram exatamente o mesmo resultado** (chip 0x70, sem magnetômetro em 0x0C). Isso descarta qualquer falha de software, de placa controladora ou de ligação — o resultado vem do próprio módulo.

O que diz o datasheet oficial

Documento **PS-MPU-9250A-01** da InvenSense, fabricante do chip:

"O MPU-9250 é um módulo de dois chips... um deles abriga o magnetômetro de 3 eixos AK8963."
(Seção 1.3)

"O endereço do AK8963 [magnetômetro] é 0x0C." (modo Pass-Through)

Ou seja: o datasheet garante que um 9250 **tem** o magnetômetro no endereço 0x0C. Este módulo **não tem nada** nesse endereço e ainda se identifica como 0x70 (6500). Portanto não é um 9250.

Por que a placa parece uma 9250

A placa GY-9250 e a GY-6500 são **a mesma placa** — mesmo formato, mesmas conexões, e o próprio fabricante imprime "9250/6500" nela, porque ela aceita qualquer um dos dois chips. A aparência é idêntica; só muda o chip soldado. Por isso não dá para confiar no formato — só a leitura do chip resolve, e ela diz 6500.

Pedido

Solicito a **troca por um MPU-9250 genuíno**, ou seja, um módulo cujo chip se identifique como **0x71** e cujo magnetômetro responda no endereço **0x0C**. O que foi entregue é um MPU-6500, sem magnetômetro — provavelmente um envio do produto errado.

Teste confirmado em três montagens independentes (Arduino MEGA e Arduino Uno, em dois computadores diferentes) e por dois programas distintos (um diagnóstico de referência e o firmware próprio do equipamento) — todos com resultado idêntico. Referências: datasheet InvenSense PS-MPU-9250A-01 e os Register Maps RM-MPU-9250A-00 (9250) e do MPU-6500.